

Programmazione in Python

Strutture controllo: while

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1 Strutture di controllo

Strutture di controllo

Sequenza

Selezione

```
if  
if ... else  
if ... elif ... else
```

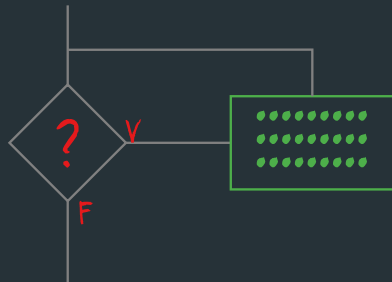
Iterazione

```
while  
for
```

!! in Python i **blocchi di istruzioni** si isolano tramite **indentazione**
... (4 spazi) !!

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
while condizione :  
    ...lista comandi
```

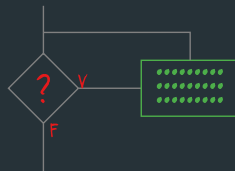


Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print "y = ", y, "\tx = ", x

while y <= 10:
    y = 0.5 * x + 2
    print "y = ", y, "\tx = ", x
    x = x + 1.65
```



Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

preverifica

Nel ciclo while la condizione viene verificata sempre prima di eseguire il blocco di istruzioni.

controllare che la condizione sia soddisfatta prima della prima iterazione

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y
1	-	0

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y
1	−	0
2	0	0

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y
1	-	0
2	0	0
5	0	2

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825
11	3.3	2.825

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825
11	3.3	2.825

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	–	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825
11	3.3	2.825
...		
45	16.5	10.25

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825
11	3.3	2.825
...		
45	16.5	10.25

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825
11	3.3	2.825
...		
45	16.5	10.25
47	18.25	10.25

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
  
```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825
11	3.3	2.825
...		
45	16.5	10.25
47	18.25	10.25

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```

y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65

```

passo	x	y
1	—	0
2	0	0
5	0	2
7	1.65	2
9	1.65	2.825
11	3.3	2.825
...		
45	16.5	10.25
47	18.25	10.25

Strutture Controllo - Iterazione: WHILE

```
y=0.0
x=0.0

print("y = ", y, "\tx = ", x)

while y <= 10 :
    y = 0.5 * x + 2
    print("y = ", y, "\tx = ", x)
    x = x + 1.65
```

```
dario@vulcano: python while.py
y = 0.0      x = 0.0 <- inizializzazione
y = 2.0      x = 0.0
y = 2.825    x = 1.65
y = 3.65     x = 3.3
y = 4.475    x = 4.95
y = 5.3      x = 6.6
y = 6.125    x = 8.25
y = 6.95     x = 9.9
y = 7.775    x = 11.55
y = 8.6      x = 13.2
y = 9.425    x = 14.85
y = 10.25    x = 16.5
```

WHILE: ciclo infinito

Nel ciclo `while` è fondamentale che la variabile coinvolta nella **condizione** di verifica venga **aggiornata durante l'iterazione** altrimenti il ciclo non termina.

Esempio:

```
x = True  
  
while x == True:  
    print('iterazione')
```

per interrompere un programma in esecuzione: `ctrl + c`

Esercizio

Sfruttando il costrutto `while` si chieda all'utente di inserire un intero positivo. Il programma terminerà all'inserimento del primo numero negativo.

```
inserire un numero positivo:  
1  
inserire un numero positivo:  
14  
inserire un numero positivo:  
-1
```

Esercizio

```
numero = 0
while numero >= 0 :
    numero = eval(input("inserire un numero positivo: "))
```

WHILE: contatori

É possibile utilizzare una variabile per *contare il numero di iterazioni* svolte:

```
stringa = 'si'
contatore = 0

while stringa == 'si':
    stringa = input("vuoi continuare l'iterazione? si/no")
    contatore = contatore + 1
print('Hai eseguito ', contatore, ' iterazioni')
```

La variabile che 'conta' il numero di iterazioni si dice **contatore**

WHILE: contatori

É possibile sfruttare un contatore per eseguire un numero prefissato di iterazioni:

```
numIterazioni = eval(input('inserisci il numero di iterazioni da
    eseguire '))

contatore = 0
while contatore < numIterazioni:
    print('Hai eseguito ', contatore, ' iterazioni')
    contatore = contatore + 1

print('il contatore vale: ', contatore)
```

operatori di incremento

operatore	sintassi	funzione
<code>+=</code>	<code>var += val</code>	incrementa la <code>var</code> di <code>val</code>
<code>-=</code>	<code>var -= val</code>	decrementa la <code>var</code> di <code>val</code>
<code>*=</code>	<code>var *= val</code>	moltiplica la <code>var</code> <code>val</code> volte
<code>/=</code>	<code>var /= val</code>	divide la <code>var</code> per <code>val</code>
<code>%=</code>	<code>var %= val</code>	assegna a <code>var</code> il resto della sua divisione per <code>val</code>

variabili di accumulo: media

Spesso si utilizzano i cicli per “accumulare” quantità variabili in una variabile detta d’accumulo o accumulatore.

```
numIterazioni = 5
media = 0
contatore = 0
while contatore < numIterazioni:
    valore = float(input('inserisci un numero '))
    media += valore
    contatore += 1

media /= numIterazioni
print('il valor medio è ', media)
```

WHILE: valore sentinella

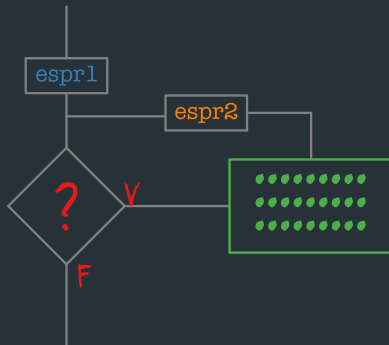
Sono valori dello stesso tipo dell'input richiesto all'utente ma sicuramente non parte dell'input atteso che vengono usati per interrompere il ciclo.

```
media = 0
valore = 0
iterazione = -1
while valore >= 0:
    media += valore
    iterazione += 1
    valore = float(input('inserisci un numero positivo (<0 termina
    esecuzione)'))

media /= iterazione
print('il valor medio è ', media)
```

Strutture Controllo - Iterazione: FOR

```
for( espressione1; condizione; espressione2 )  
:  
    lista comandi
```



Strutture Controllo - Iterazione: FOR

Ne vedremo sintassi ed applicazione dopo le liste.

Algoritmo

Combinando i diagrammi di flusso